ប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ **មណ្ឌលប្រឡង**:……………………….…..

សម័យប្រឡង: **០៩ វិច្ឆិកា ២០២៣** **លេខបន្ទប់**:…….**លេខតុ**:……………..…...

វិញ្ញាសារ : **ជីវៈវិទ្យា** **ឈ្មោះបេក្ខជន**:………………………..…..

រយៈពេល : **៩០ នាទី** **ហត្ថលេខាបេក្ខជន**:………………………..

ពិន្ទុ: **៧៥**

ប្រធាន

I. តើអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានផលិតសារធាតុជាតិពីអ្វីខ្លះ សម្រាប់ជាប្រយោជន៍ដល់មនុស្សតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យាជីវៈ ?

II. ហេតុអ្វីបានជាត្រចៀកមនុស្សដែលមានជំងឺផ្លូវ មានបញ្ហាទៅនឹងតុល្យភាពទេរលំនឹង?

III. តើលំពែងផលិតអរម៉ូនអ្វីខ្លះ? តើអរម៉ូននីមួយៗមាននាទីដូចម្តេច?

IV. ហេតុអ្វីចាំបាច់មានការសំយោគ ARNm ក្នុងចលនាចម្លងក្រម?

V. ច្រវាក់ម្ខាងនៃសែនមួយមាននុយក្លេអូទីត $A=\frac{1}{3}, T=\frac{1}{6}$ និង $C=\frac{1}{2}$ ។ARNm មួយចម្លងក្រមចេញពីច្រវាក់ម្ខាងទៀតនៃសែននេះមានរីបូនុយក្លេអូទីតចំនួន ។

ក. រកចំនួនរីបូនុយក្លេអូទីតប្រភេទនីមួយៗរបស់ ARNm នេះ។

ខ. រកចំនួនសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែននៃសែនខាងលើ។

VI. ម៉ូលេគុល ADN មួយមានផលគុណនុយក្លេអូទីត A និង T ស្មើ 4% នៃនុយក្លេអូទីតសរុប។ សម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនរបស់ ADN មាន 2574 ។

ក. គណនាចំនួននុយក្លេអូទីតប្រភេទនីមួយៗរបស់ ADN និង សមាមាត្រជាភាគរយ។

ខ. គណនាចំនួននុយក្លេអូទីតសេរីវាល់ប្រភេទរបស់ ADN ក្នុងស្វ័យជំឡើងទ្វេបីលើក។

កំណែជីវវិទ្យា

I. សារធាតុគីមីដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រផលិតសម្រាប់ប្រយោជន៍មនុស្សតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យាជីវៈមាន៖ ការផលិតអាំងស៊ុយលីន អាំងទែផេរ៉ូន អាំងទែឡឺគីន អរម៉ូនលូតលាស់ អង់ទីបុ្យទិច វ៉ាក់សាំង អង់ទីករ...។
*បើសិស្សឆ្លើយបាន៣ចំណុចបាន (៥ពិន្ទុ) បើលើសពី៣បាន (១០ពិន្ទុ)
បើសិស្សឆ្លើយ៖ ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត ថ្នាំសម្លាប់ស្មៅ ផលិតទឹកដោះគោជូរ ប្រូម៉ាស (ឲ្យ៥ពិន្ទុ)។

II. បានជាត្រចៀកមនុស្សមានជំងឺឆ្លងទៅនឹងតុល្យភាពថេរលំនឹង ព្រោះមេរោគបង្កជំងឺឆ្លងបណ្តាលឲ្យត្រចៀកក្នុងហើមដែលធ្វើឲ្យសារធាតុរាវក្នុងត្រចៀកដាក់សម្ពាធលើបំពង់ពាក់កណ្តាលរង្វង់ បណ្តាលឲ្យរោមល្អិតៗលើកោសិកាផ្តួលក្នុងបំពង់ពាក់កណ្តាលរង្វង់ ឲ្យសញ្ញានៃវិញ្ញាណតុល្យភាពទៅក្នុងខួរក្បាលមិនត្រឹមត្រូវ។

III. + លំពែងផលិតអរម៉ូនអាំងស៊ុយលីន និងគ្លុយកាកុង ។

+អរម៉ូនអាំងស៊ុយលីន មាននាទីបន្ថយកម្រិតគ្លុយកូសក្នុងឈាម ។

+អរម៉ូនគ្លុយកាកុង មាននាទីបង្កើនកម្រិតគ្លុយកូសក្នុងឈាម ។

IV. បានជាចាំបាច់មានការសំយោគARNmក្នុងចលនាចម្លងក្រម ព្រោះព័ត៌មានសេនេទិចស្ថិតនៅជានិច្ចក្នុងណ្វៃយ៉ូ ឯការសំយោគប្រូតេអ៊ីនស្ថិតនៅក្នុងស៊ីតូប្លាស។ ដូចនេះចាំបាច់ត្រូវមានម៉ូលេគុល ARNmទៅចម្លងក្រម។ (ឬព្រោះ ARNm មាននាទីចម្លងព័ត៌មានសេនេទិច គឺចម្លងតំណលំដាប់នុយក្លេអូទីតចេញពីច្រវាក់ម្ខាងរបស់សែនឬអង្គត់AND ទៅជាតំណលំដាប់រីបូនុយក្លេអូទីតដើម្បីសំយោគប្រូតេអ៊ីន។)

V. ក. រកចំនួនរីបូនុយក្លេអូទីតប្រភេទនីមួយៗរបស់ ARNm
បម្រាប់ $C_1 = \frac{1}{2} \times \frac{M}{2}$

$$A_1 = \frac{1}{3} \times \frac{M}{2}$$

$$T_1 = \frac{1}{6} \times \frac{M}{2}$$

$m = 750$ រីបូនុយក្លេអូទីត

ដោយARNm ចម្លងក្រមពីប្រវាក់ម្ខាងរបស់សែន

យើងបាន $m = \frac{M_{សែន}}{2} = 750$ នុយក្លេអូទីត

$$\Rightarrow C_1 = \frac{1}{2} \times 750 = 375$$

$$A_1 = \frac{1}{3} \times 750 = 250$$

$$T_1 = \frac{1}{6} \times 750 = 125$$

ដោយ $A_1 + T_1 + C_1 + G_1 = \frac{M}{2}$

$$\Rightarrow G_1 = \frac{M}{2} - (A_1 + T_1 + C_1)$$

$$= 750 - (250 + 125 + 375) = 0$$

តាមគោលការណ៍ចម្លងក្រម (ឬគោលការណ៍បំពេញបាស)

$$A - U, T - A, C - G, G - C$$

$$\Rightarrow A_1 - U_{ARNm} \Rightarrow A_1 = U_{ARNm}$$

$$T_1 - A_{ARNm} \Rightarrow T_1 = A_{ARNm}$$

$$C_1 - G_{ARNm} \Rightarrow C_1 = G_{ARNm}$$

ដូចនេះ $A_{ARNm} = 125$ រីបូនុយក្លេអូទីត

$U_{ARNm} = 250$ រីបូនុយក្លេអូទីត

$C_{ARNm} = 0$ រីបូនុយក្លេអូទីត

$G_{ARNm} = 375$ រីបូនុយក្លេអូទីត

ខ. រកចំនួនសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនសរុបរបស់សែន

តាមគោលការណ៍ចម្លងក្រម

$$A_{សែន} = A_{ARNm} + U_{ARNm}$$

$$= 125 + 250 = 375$$

$$C_{សែន} = C_{ARNm} + G_{ARNm}$$

$$= 0 + 375 = 375$$

A ភ្ជាប់ T ដោយសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែន 2

C ភ្ជាប់ G ដោយសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែន 3

យើងបាន: $L = 2A + 3C$

$= 2 \times 375 + 3 \times 375 = 1875$

ដូចនេះ $L = 1875$ សម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែន

VI. ក. គណនាចំនួននុយក្លេអូទីតប្រភេទនីមួយៗ និងសមាមាត្រភាគរយ

បម្រាប់ ៖ ម៉ូលេគុលADNមានផលគុណ $A \times T = 4\%$

L = 2574 សម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែន

តាមគោលការណ៍បំពេញបាស A - T និង C – G $=> A = T, C = G$

$A \times T = A \times A = A^2 = \frac{4}{100}$

$\Rightarrow A = \sqrt{\frac{4}{100}} = \frac{2}{10} = \frac{20}{100} = 20\%$

ដោយ $\%A + \%T + \%C + \%G = 100\%$

$\Rightarrow 2\%A + 2\%C = 100\%$

$\Rightarrow \%A + \%C = 50\%$

$\Rightarrow \%C = 50\% - \%A = 50\% - 20\% = 30\%$

នាំឲ្យចំនួននុយក្លេអូទីត $A = \frac{20}{100} \times M$

$C = \frac{30}{100} \times M$

ដោយ A ភ្ជាប់ T ដោយសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែន២

C ភ្ជាប់ G ដោយសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែន៣

$$\Rightarrow L = 2A + 3C$$

$$\Rightarrow 2\left(\frac{20}{100}M\right) + 3\left(\frac{30}{100}M\right) = 2574$$

$$40M + 90M = 257400$$

$$M = \frac{257400}{130} = 1980$$

ដោយ $A = \frac{20}{100} \times M = \frac{20}{100} \times 1980 = 396$ នុយក្លេអូទីត

$C = \frac{30}{100} \times M = \frac{30}{100} \times 1980 = 594$ នុយក្លេអូទីត

ដូចនេះ $A = T = 396$ នុយក្លេអូទីត

C = G = 594 នុយក្លេអូទីត

$$\%A = \%T = 20\%$$

$$\%C = \%G = 30\%$$

ខ. គណនាចំនួននុយក្លេអូទីតសេរីប្រភេទនីមួយៗ

បម្រាប់ ៖ ADN ដំឡើងទ្វេ៣ដង

ដោយ AND មេ១ស្វ័យដំឡើងទ្វេ ១ដង បានADNកូន= 2^1

២ដង បានADNកូន= 2^2

៣ដង បានADNកូន= 2^3

...

nដង បានADNកូន= 2^n

ក្នុង ADN កូន 2^n មានADN មេ១ => ADNកើតថ្មី $2^n - 1$

$2^3 - 1 = 7$

$\Rightarrow A' = T' = A(2^n - 1) = A(2^3 - 1)$

$= A \times 7 = 396 \times 7 = 2772$ នុយក្លេអូទីត

$\Rightarrow C' = G' = C(2^n - 1) = C(2^3 - 1)$

$= C \times 7 = 594 \times 7 = 4158$ នុយក្លេអូទីត

ដូចនេះ ចំនួននុយក្លេអូទីតសេរីប្រភេទនីមួយៗនៃADNគឺ

$A' = T' = 2772$ នុយក្លេអូទីត

$C' = G' = 4158$ នុយក្លេអូទីត